Università degli Studi di Milano

Corso di Laurea in
Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche

Eserciziario di SQL

A cura di: Sabrina De Capitani di Vimercati, Sara Foresti, Eros Pedrini

Basi di Dati: Elementi — Pierangela Samarati

Modulo 3

Indice

ESERCIZIO 1 4

SOLUZIONE ESERCIZIO 1 5

Interrogazione 1 5

Interrogazione 2 5

Interrogazione 3 6

ESERCIZIO 2 8

SOLUZIONE ESERCIZIO 2 9

Interrogazione 1 9

Interrogazione 2 9

Interrogazione 3 9

ESERCIZIO 3 10

SOLUZIONE ESERCIZIO 3 11

Interrogazione 1 11

Interrogazione 2 11

Interrogazione 3 11

ESERCIZIO 4 12

SOLUZIONE ESERCIZIO 4 13

Interrogazione 1 13

Interrogazione 2 13

Interrogazione 3 13

Interrogazione 4 14

ESERCIZIO 5 16

SOLUZIONE ESERCIZIO 5 17

Interrogazione 1 17

Interrogazione 2 17

Interrogazione 3 17

ESERCIZIO 6 18

SOLUZIONE ESERCIZIO 6 19

Interrogazione 1 19

Interrogazione 2 19

ESERCIZIO 7 20

SOLUZIONE ESERCIZIO 7 21

Interrogazione 1 21

Interrogazione 2 21

ESERCIZIO 8 22

SOLUZIONE ESERCIZIO 8 23

Interrogazione 1 23

Interrogazione 2 23

ESERCIZIO 9 24

SOLUZIONE ESERCIZIO 9 25

Interrogazione 1 25
Interrogazione 2 25

ESERCIZIO 10 26

SOLUZIONE ESERCIZIO 10 27
Interrogazione 1 27
Interrogazione 2 27

ESERCIZIO 11 28

SOLUZIONE ESERCIZIO 11 29
Interrogazione 1 29
Interrogazione 2 29

ESERCIZIO 12 30

SOLUZIONE ESERCIZIO 12 31
Interrogazione 1 31
Interrogazione 2 31

ESERCIZIO 13 32

SOLUZIONE ESERCIZIO 13 33
Interrogazione 1 33
Interrogazione 2 33

ESERCIZIO 14 34

SOLUZIONE ESERCIZIO 14 35

Interrogazione 1 35
Interrogazione 2 35

ESERCIZIO 15 36

SOLUZIONE ESERCIZIO 15 37
Interrogazione 1 37
Interrogazione 2 37

ESERCIZIO 16 38

SOLUZIONE ESERCIZIO 16 39
Interrogazione 1 39
Interrogazione 2 39

ESERCIZIO 17 40

SOLUZIONE ESERCIZIO 17 41
Interrogazione 1 41
Interrogazione 2 41
Interrogazione 3 41

ESERCIZIO 18 42

SOLUZIONE ESERCIZIO 18 43
Interrogazione 1 43
Interrogazione 2 43
Interrogazione 3 43
Interrogazione 4 43

Esercizio 1

Sia dato lo schema relazionale:

PITTORE(Nome, DataNascita, DataMorte, NatoA)
QUADRO(Titolo, NomePittore, NomeMuseo, Data)
MUSEO(Nome, Indirizzo, Luogo)

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

ALMENO N

1. Determinare il nome dei pittori nati a Parigi dopo il 1968 che hanno dipinto almeno tre quadri esposti al 'MOMA' di New York.

ALMENO N NOT

2. Determinare i nomi dei musei che contengono almeno un quadro dipinto fra il 1300 ed il 1600 ma non contengono quadri dipinti da Leonardo da Vinci.

ALMENO N

3. Determinare i nomi dei musei che espongono almeno un quadro di un pittore ancora in vita.

2.
```
SELECT DISTINCT Nome Museo
FROM QUADRO
WHERE Data ≥ '01-01-1300'
    AND Data ≤ '31-12-1600'
    AND NomePittore ≠ 'Leonardo Da Vinci'
```

ERRORE
STESSA COSA
DI ALGEBRA
SELEZIONA L'INVERSO

```
SELECT DISTINCT Q.NomeMuseo
FROM QUADRO AS Q
WHERE Q.Data ≥ '01-01-1300'
    AND Q.Data ≤ '31-12-1600'
    AND Q.NomeMuseo NOT IN ( SELECT NomeMuseo
                             FROM Quadro
                             Where NomePittore = 'Leonardo Da Vinci')
```

1.
```
SELECT P.Nome
FROM PITTORE AS P JOIN QUADRO AS Q ON P.Nome = Q.NomePittore
                  JOIN MUSEO AS M ON M.Nome = Q.NomeMuseo

WHERE P.DataNascita > 31-12-1968
  AND P.NatoA = 'Parigi'
  AND M.Nome = 'MOMA'
  AND M.Luogo = 'New York'
GROUP BY P.Nome
HAVING COUNT(*) ≥ 3
```

Soluzione Esercizio 1

Interrogazione 1

```
SELECT   P.Nome
FROM     Pittore AS P JOIN Quadro AS Q ON P.Nome = Q.NomePittore
                      JOIN Museo AS M ON M.Nome = Q.NomeMuseo
WHERE    P.DataNascita > 31-12-1968
         AND P.NatoA = 'Parigi'
         AND M.Nome = 'MOMA'
         AND M.Luogo = 'New York'
GROUP BY P.Nome
HAVING   COUNT(*) >= 3
```

Soluzione Alternativa (Senza Join Diretto)

```
SELECT   P.Nome
FROM     Pittore AS P, Quadro AS Q, Museo AS M
WHERE    P.Nome = Q.NomePittore
         AND M.Nome = Q.NomeMuseo
         AND P.DataNascita > 31-12-1968
         AND P.NatoA = 'Parigi'
         AND M.Nome = 'MOMA'
         AND M.Luogo = 'New York'
GROUP BY P.Nome
HAVING   COUNT(*) >= 3
```

Interrogazione 2

```
SELECT   DISTINCT Q.NomeMuseo
FROM     Quadro AS Q
WHERE    Q.Data BETWEEN 01-01-1300 AND 31-12-1600
         EXCEPT
SELECT   Q0.NomeMuseo
FROM     Quadro AS Q0
WHERE    Q0.NomePittore = 'Leonardo da Vinci'
```

Soluzione Alternativa

```
SELECT   DISTINCT Q.NomeMuseo
FROM     Quadro AS Q,
WHERE    Data > 01-01-1300
         AND Data < 31-12-1600
         AND M.Nome NOT IN (
             SELECT   Q0.NomeMuseo
             FROM     Quadro AS Q0,
             WHERE    Q0.NomePittore = 'Leonardo da Vinci' )
```

Interrogazione 3

```
SELECT   DISTINCT M.Nome
FROM     Pittore AS P JOIN Quadro AS Q ON P.Nome = Q.NomePittore
                      JOIN Museo AS M ON M.Nome = Q.NomeMuseo
WHERE    P.DataMorte IS NULL
```

Soluzione Alternativa

```
SELECT   DISTINCT M.Nome
FROM     Pittore AS P, Quadro AS Q, Museo AS M
WHERE    P.Nome = Q.NomePittore
         AND M.Nome = Q.NomeMuseo
         AND P.DataMorte IS NULL
```

Esercizio 2

Sia dato lo schema relazionale:

FESTA(CodiceFesta, Costo, NomeRistorante)
REGALO(NomeInvitato, CodiceFesta, Regalo)
INVITATO(Nome, Indirizzo, Telefono)

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare, per ogni festa, il nome dell'invitato più generoso, ovvero dell'invitato che ha portato il maggior numero di regali.
   MAX REGALI
2. Determinare il nome degli invitati che hanno partecipato alla festa più costosa MAX COSTO
   ALMENO UNO + COUNT 3
3. Determinare il codice delle feste dove almeno un invitato ha portato tre regali.

1.
```
SELECT R.CodiceFesta, R.NomeInvitato
FROM   REGALO AS R
GROUP BY R.CodiceFesta, R.NomeInvitato
HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT *
                        FROM REGALO AS RØ
                        WHERE R.Regalo = RØ.Regalo
                        GROUP BY RØ.NomeInvitato)
```

2.
```
SELECT R.NomeInvitato
FROM REGALO AS R
WHERE R.CodiceFesta IN (SELECT F.CodiceFesta
                        FROM Festa F
                        WHERE F.Costo >= ALL(
                        SELECT F.Ø Costo
                        FROM Festa ASFØ
```

Soluzione Esercizio 2

Interrogazione 1

```
SELECT   R.CodiceFesta, R.NomeInvitato
FROM     Regalo AS R
GROUP BY R.CodiceFesta, R.NomeInvitato
HAVING   COUNT(*) >=  ALL (
             SELECT   COUNT(*)
             FROM     Regalo AS R0
             WHERE    R0.CodiceFesta = R.CodiceFesta
             GROUP BY R0.NomeInvitato )
```

Interrogazione 2

```
SELECT   R.NomeInvitato
FROM     Regalo AS R
WHERE    R.CoficeFesta IN (
             SELECT   F.CodiceFesta
             FROM     Festa AS F
             WHERE    F.Costo>= ALL (
                          SELECT   F0.Costo
                          FROM     Festa AS F0 ))
```

Interrogazione 3

```
SELECT   DISTINCT R.CodiceFesta
FROM     Regalo AS R
GROUP BY R.NomeInvitato, R.CodiceFesta
HAVING   COUNT(*) >= 3
```

Esercizio 3

Sia dato lo schema relazionale:

PERSONA(CF, Nome, Cognome, Stipendio)
LAVORA(CF, PIva, Anzianità)
DIRIGE(CF, PIva)
DITTA(PIva, Denominazione, NumDip)

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

MAX STIPENDIO

1. Determinare nome e cognome dei dirigenti che percepiscono lo stipendio più alto.

ALMENO N

2. Determinare la denominazione delle ditte in cui esiste almeno un lavoratore che percepisce uno stipendio maggiore di quello di almeno un dirigente della stessa ditta.

ALMENO N

3. Determinare per ogni ditta la sua denominazione ed il totale degli stipendi pagati a lavoratori e dirigenti.

DISTINCT

PREVALENZA

1
```
SELECT P.Nome, P.Cognome
FROM PERSONA AS P, DIRIGE AS D
WHERE P.CF = D.CF
  AND P.Stipendio >= ALL (SELECT PØ.Stipendio
                          FROM PERSONA AS PØ
                          AND DIRIGE AS DØ
                          WHERE PØ.CF = DØ.CF )
```

2.
```
SELECT D.Denominazione
FROM Persona AS P Join LAVORA ASL on
     P.CF = L.CF
     JOIN DITTA AS D ON D.PIVA = L.PIVA
WHERE P.Stipendio >ANY ( SELECT PØ.Stipendio
                         FROM Persona AS PØ, Dirige AS DØ
                         WHERE PØ.CF = DØ.CF
                           AND L.PIVA = DØ.PIVA )
```

Soluzione Esercizio 3

Interrogazione 1

```
SELECT   P.Nome, P.Cognome
FROM     Persona AS P JOIN Dirige AS DI ON P.CF = DI.CF
WHERE    P.Stipendio =  (
             SELECT   MAX(P0.Stipendio)
             FROM     Persona AS P0 JOIN Dirige AS DI0 ON P0.CF = DI0.CF )
```

Interrogazione 2

```
SELECT   DISTINCT D.Denominazione
FROM     Persona AS P JOIN Lavora AS L ON P.CF = L.CF
                      JOIN Ditta AS D ON L.PIva = D.PIva
WHERE    P.Stipendio > ANY (
             SELECT   P0.Stipendio
             FROM     Persona AS P0 JOIN Dirige AS DI0 ON P0.CF = DI0.CF
             WHERE    L.PIva = DI0.PIva )
```

Interrogazione 3

```
CREATE VIEW SLav (PIva, Denominazione, Stipendio) AS
            SELECT   D.PIva, D.Denominazione, SUM(P.Stipendio)
            FROM     Persona AS P JOIN Lavora AS L ON P.CF = L.CF
                                  JOIN Ditta AS D ON L.PIva = D.PIva
            GROUP BY D.PIva, D.Denominazione

CREATE VIEW SDir (PIva, Denominazione, Stipendio) AS
            SELECT   D.PIva, D.Denominazione, SUM(P.Stipendio)
            FROM     Persona AS P JOIN Dirige AS DI ON P.CF = DI.CF
                                  JOIN Ditta AS D ON DI.PIva = D.PIva
            GROUP BY D.PIva, D.Denominazione

SELECT   SLav.Denominazione, SLav.Stipendio+SDir.Stipendio
FROM     SLav AS L JOIN SDir AS D ON L.PIva = D.PIva
```

Esercizio 4

Sia dato lo schema relazionale:

AUTISTA(CF, Nome, Cognome, Età, NumeroLinea)
PERCORRE(NumeroLinea, NomeStrada)
STRADA(NomeStrada, Lunghezza, Pedonale)

[Nota: Pedonale è un attributo che vale 'true' se la strada è di tipo pedonale; 'false' altrimenti]

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare le *coppie* di autisti che percorrono la stessa linea.
2. Determinare per ogni linea la lunghezza totale delle strade che percorre.
3. Determinare il NumeroLinea di quelle linee che percorrono tutte le strade pedonali, ed eventualmente anche altre strade.
   UNIVERSALITA'
4. Conteggiare le linee che percorrono solo strade pedonali (non devono necessariamente percorrerle tutte).
   ESCLUSIVITA'

Con aggregazione
SEMPRE GROUP BY

2
```
SELECT P.NumeroLinea, SUM(S.Lunghezza)
FROM Percorre as P, Strade as S
WHERE S.NomeStrade = P.NomeStrade
GROUP BY P.NumeroLinea
```

1
```
SELECT A.Nome, AØ.Nome
FROM AUTISTA AS A, AUTISTA AS AØ
WHERE A.CF ≠ AØ.CF
  AND A.NumeroLinea < AØ.NumeroLinea
```
Per non avere duplicazioni

Soluzione Esercizio 4

Interrogazione 1

```
SELECT   A1.*, A2.*
FROM     Autista AS A1 JOIN Autista AS A2 ON A1.NumeroLinea = A2.NumeroLinea
WHERE    A1.CF < A2.CF
```

Interrogazione 2

```
SELECT   P.NumeroLinea, SUM(S.Lunghezza)
FROM     Percorre AS P JOIN Strada AS S ON S.NomeStrada = P.NomeStrada
GROUP BY P.NumeroLinea
```

Interrogazione 3

```
SELECT   P.NumeroLinea
FROM     Percorre AS P JOIN Strada AS S ON S.NomeStrada = P.NomeStrada
WHERE    S.Pedonale = true
GROUP BY P.NumeroLinea
HAVING   COUNT(*) >=  (
             SELECT   COUNT(*)
             FROM     Strada AS S0
             WHERE    S0.Pedonale = true )
```

Soluzione Alternativa

```
SELECT   P.NumeroLinea
FROM     Percorre AS P
WHERE    NOT EXISTS (
             SELECT   *
             FROM     Strada AS S0
             WHERE    S0.Pedonale = true
                      AND NOT EXISTS (
                          SELECT   *
                          FROM     Percorre AS P1,
                          WHERE    P.NumeroLinea = P1.NumeroLinea
                                   AND P1.NomeStrada = S0.NomeStrada ))
```

Esercizio 5

Sia dato lo schema relazionale:

CD(CodCd, Titolo, Genere)
NOLEGGIO(Data, CodCd, NomeCliente, Giorni)

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

SOLO/MAI/SEMPRE

1. Determinare i clienti che hanno noleggiato CD di genere 'musicale', ma non li hanno mai tenuti per più di cinque giorni.

MAX

2. Determinare i clienti che in data 05-01-2000 hanno noleggiato il maggior numero di CD.
3. Determinare i generi di CD per i quali sono stati effettuati almeno 10 noleggi.

ALMENO N (SOGLIE)

1

```
SELECT N.NomeCliente
FROM NOLEGGIO AS N JOIN CD ON N.CodCd = CD.CodCd
WHERE CD.Genere = 'musicale'
EXCEPT
Select N0.NomeCliente
FROM Noleggio AS N0 JOIN CD AS C0 ON N0.CodCd = CD.CodCd
WHERE C0.Genere = 'musicale' AND N0.Giorni > '5'
```

2

```
SELECT N.NomeCliente, N.CodCd
FROM NOLEGGIO AS N
GROUP BY N.NomeCliente, N.CodCd
HAVING ALL ≥ ( SELECT COUNT (*)
               FROM NOLEGGIO AS N0
               WHERE N0.Data = '05-01-2000'
               GROUP BY N.NomeCliente )
```

3

```
SELECT C.Genere,
FROM CD AS C JOIN NOLEGGIO AS N ON C.CodCd = N.CodCd
GROUP BY C.Genere
HAVING COUNT (*) ≥ 10
```

Per avere tutti i cd che sono effettivamente noleggiati

Soluzione Esercizio 5

Interrogazione 1

```
SELECT   DISTINCT N.Cliente
FROM     CD AS C JOIN Noleggio AS N ON C.CodCd = N.CodCd
WHERE    C.Genere = 'musicale'
         EXCEPT
SELECT   N0.Cliente
FROM     CD AS C0 JOIN Noleggio AS N0 ON C0.CodCd = N0.CodCd
WHERE    C0.Genere = 'musicale'
         AND N0.Giorni > 5
```

Soluzione Alternativa

```
SELECT   DISTINCT N.Cliente
FROM     CD AS C JOIN Noleggio AS N ON C.CodCd = N.CodCd
WHERE    C.Genere = 'musicale'
         AND N.Cliente NOT IN (
             SELECT   N0.Cliente
             FROM     CD AS C0, Noleggio AS N0
             WHERE    C0.CodCd = N0.CodCd
                      AND C0.Genere = 'musicale'
                      AND N0.Giorni > 5 )
```

Interrogazione 2

```
SELECT   N.Cliente
FROM     Noleggio AS N
WHERE    N.Data = 05-01-2000
GROUP BY N.Cliente
HAVING   COUNT(*) >=  ALL (
             SELECT   COUNT(*)
             FROM     Noleggio AS N0
             WHERE    N0.Data = 05-01-2000
             GROUP BY N0.Cliente )
```

Interrogazione 3

```
SELECT   C.Genere
FROM     CD AS C JOIN Noleggio AS N ON C.CodCd = N.CodCd
GROUP BY C.Genere
HAVING   COUNT(*) >= 10
```

Esercizio 6

Sia dato lo schema relazionale:

MUCCA(Codice, Nome, DataNascita, Razza, Peso)
VETERINARIO(CF, Nome, Ente)
VISITA(CF, CodiceMucca, DataVisita, Esito)

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare codice e nome delle mucche che hanno riportato esito 'positivo' in una visita effettuata dopo il 01-01-2001 da un veterinario della 'ASL'.
2. Determinare il nome delle mucche che sono state visitate almeno una volta dalla loro nascita ma mai dopo il 30-09-2000.

ESISTE

1
```
SELECT M.Codice, M.Mucca
FROM   VISITA AS V JOIN MUCCA AS M ON V.CodiceMucca = M.Codice
                   JOIN VETERINARIO AS VE ON V.CF = VE.CF

WHERE  VE.Ente = 'ASL' AND
       V.Esito = 'positivo' AND
       V.DataVisita > '01-01-2001'
```

Soluzione Esercizio 6

Interrogazione 1

```
SELECT   DISTINCT M.Codice, M.Nome
FROM     Mucca AS M JOIN Visita AS VI ON M.Codice = VI.CodiceMucca
                    JOIN Veterinario AS V ON VI.CF = V.CF
WHERE    V.Ente = 'ASL'
         AND VI.DataVisita > 01-01-2001
         AND VI.Esito = 'positivo'
```

Interrogazione 2

```
SELECT   DISTINCT M.Nome
FROM     Mucca AS M JOIN Visita AS VI ON M.Codice = VI.CodiceMucca
         EXCEPT
SELECT   M0.Nome
FROM     Mucca AS M0 JOIN Visita AS VI0 ON M0.Codice = VI0.CodiceMucca
WHERE    VI0.DataVisita > 30-09-2000
```

Soluzione Alternativa

```
SELECT   DISTINCT M.Nome
FROM     Mucca AS M
WHERE    M.Codice IN (
             SELECT   VI.CodiceMucca
             FROM     Visita AS VI )
         AND M.Codice NOT IN (
             SELECT   VI0.CodiceMucca
             FROM     Visita AS VI0
             WHERE    VI0.DataVisita > 30-09-2000 )
```

Esercizio 7

Sia dato lo schema relazionale:

SUPERMERCATO(Codice, Nome, Telefono, Via, Città, CAP)
ACQUISTO(CodiceSupermercato, CodiceProdotto, CodiceTransazione)
PRODOTTO(Codice, Nome, Costo, CodiceScaffaleSupermercato)
TRANSAZIONE(Codice, Data, CodiceCliente, NomeCliente, CittàResidenzaCliente)

Si richiede di scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare il codice dei prodotti che un cliente ha acquistato *sempre* nello stesso supermercato.
2. Determinare il codice delle transazioni che contengono almeno tre prodotti disposti sullo stesso scaffale.

Ricerca i clienti che hanno acquistato lo stesso prodotto da due supermercati diversi e sottrai

creato per confronto

1

```
SELECT A1.CodiceProdotto
FROM ACQUISTO AS A1 JOIN TRANSAZIONE AS T1 ON A1.CodiceTransazione = T1.Codice
EXCEPT
SELECT *
FROM ACQUISTO AS A2 JOIN TRANSAZIONE AS T2 ON A2.CodiceTransazione = T2.Codice
WHERE A1.CodiceProdotto = A2.CodiceProdotto AND
      A1.CodiceSupermercato <> A2.CodiceSupermercato AND
      T1.CodiceCliente = T2.CodiceCliente
```

2

```
SELECT DISTINCT A.CodiceTransazioni
FROM ACQUISTO AS A JOIN PRODOTTO AS P ON A.CodiceProdotto = P.Codice
GROUP BY A.CodiceTransazione, P.CodiceScaffaleSupermercato
HAVING COUNT(*) ≥ 3
```

Soluzione Esercizio 7

Interrogazione 1

```
SELECT   DISTINCT A.CodiceProdotto
FROM     Acquisto AS A JOIN Transazione AS T ON A.CodiceTransazione = T.Codice
WHERE    NOT EXISTS (
             SELECT   *
             FROM     Acquisto AS A0 JOIN Transazione AS T0 ON A0.CodiceTransazione = T0.Codice
             WHERE    T.CodiceCliente = T0.CodiceCliente
                      AND A.CodiceProdotto = A0.CodiceProdotto
                      AND A.CodiceSupermercato <> A0.CodiceSupermercato )
```

Interrogazione 2

```
SELECT   DISTINCT A.CodiceTransazione
FROM     Acquisto AS A JOIN Prodotto AS P ON A.CodiceProdotto = P.Codice
GROUP BY A.CodiceTransazione, P.CodiceScaffaleSupermercato
HAVING   COUNT(*) >= 3
```